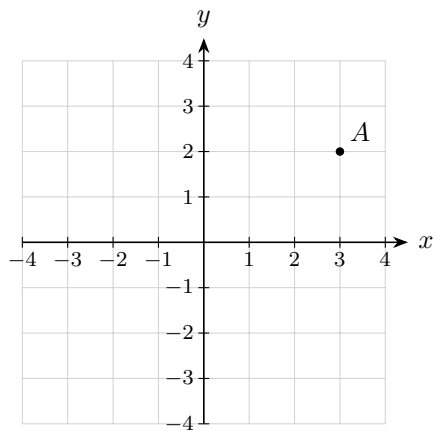


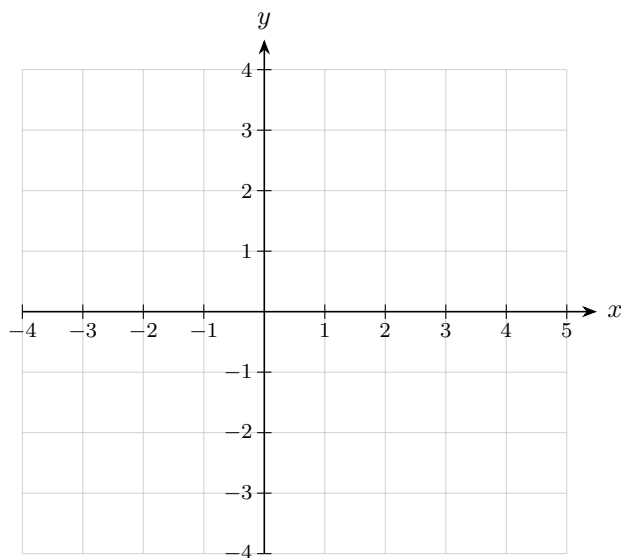
Rückblick

1. Das Koordinatensystem zeigt den Punkt A . Gib seine Koordinaten an.



A(_____ | _____)

- 2.** Trage den Punkt $B(4|1)$ in das Koordinatensystem ein.



- 3.** Berechne $g(4)$ für $g(x) = 2x + 1$.

[illegible]

11. Berechne. $\sqrt{64}$

12. Berechne. $\sqrt{121}$

13. Löse die Gleichung $x^2 = 36$. Gib die Lösungsmenge an.

x_1 = _____ , x_2 = _____

14. Löse die Gleichung $x^2 = 100$. Gib die Lösungsmenge an.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

15. Berechne. $3 \cdot (2 + 4)$

16. Berechne. $(10 - 4) \cdot 2$

17. Multipliziere aus. $x \cdot (x + 4)$

18. Klammere x aus. $x^2 + 7x$

Scheitelpunkt ablesen in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

19. Kreise in $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ die Zahl in der Klammer ein. Bei welchem x liegt der Scheitel?

x = _____

eigene
Aufgabe

20. Kreuze an, in welcher Form $f(x) = x^2 + 4x - 1$ geschrieben ist.

□ Scheitelpunktform

□ Normalform

eigene
Aufgabe

21. Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x - 2)^2 + 5$ an.

S(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

22. Gib den Schnittpunkt der Parabel $f(x) = x^2 + 3x + 5$ mit der y -Achse an.

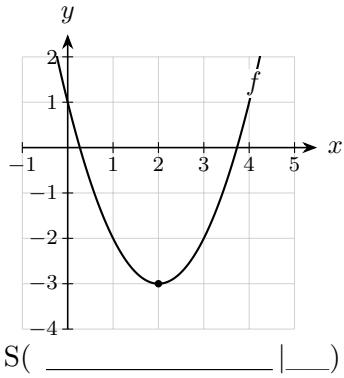
(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

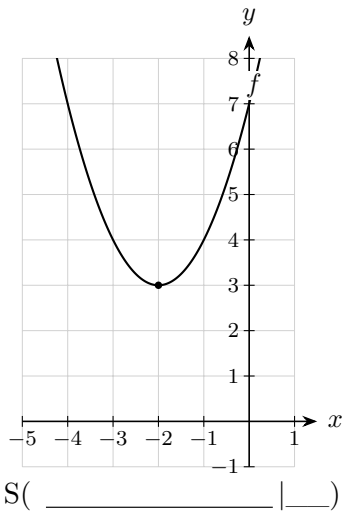
23. Gib den Scheitel der Parabel $f(x) = (x + 4)^2 + 2$ an.

S(_____ | _____)

24. Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Lies ihren Scheitel ab.



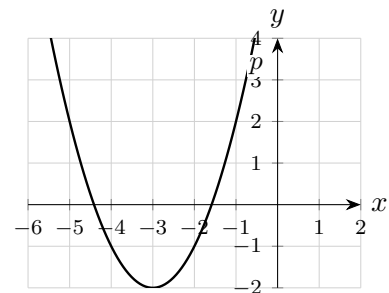
25. Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Lies ihren Scheitel ab.



P10 '17

26. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

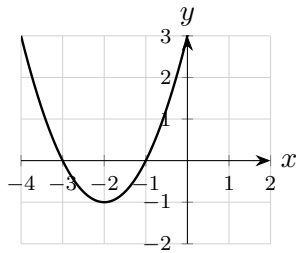


P10 '21

30. Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:

1 BE

- ☐ $S(-1 \mid -2)$
- ☐ $S(-1 \mid 2)$
- ☐ $S(-2 \mid -1)$
- ☐ $S(2 \mid -1)$



Scheitelpunktform angeben in 2 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

31. Eine Normalparabel ist nach oben geöffnet. Ihr Scheitel ist $S(5|2)$. Stelle ihre Gleichung auf.

$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

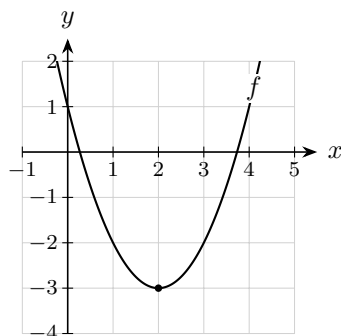
eigene
Aufgabe

32. Bringe $f(x) = x^2 - 8x + 19$ mit quadratischer Ergänzung in die Scheitelpunktform. Gib den Scheitel an.

f(x) = _____ , S(_____ | _____)

eigene
Aufgabe

33. Das Koordinatensystem zeigt eine Parabel. Stelle ihre Gleichung auf.


$$f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '16

34. Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(1 \mid 3)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:

1 BE

- ☐ $y = (x + 1)^2 + 3$
☐ $y = (x - 1)^2 - 3$
☐ $y = (x - 1)^2 + 3$

35. Die Parabel $f(x) = (x - 4)^2 + 2$ wird an der y -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

36. Die Parabel $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ wird um 4 nach unten verschoben. So entsteht die Parabel g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

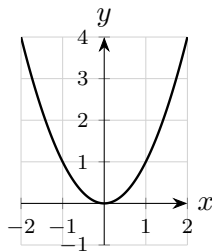
37. Die Parabel $f(x) = (x - 5)^2 + 1$ wird an der x -Achse gespiegelt. So entsteht das Spiegelbild g . Gib die Gleichung von g an.

$$g(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

P10 '15

*38. Die gezeichnete Normalparabel wird um 2 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\quad | \quad)$.

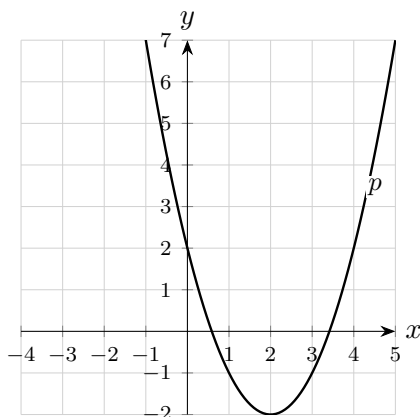
1 BE



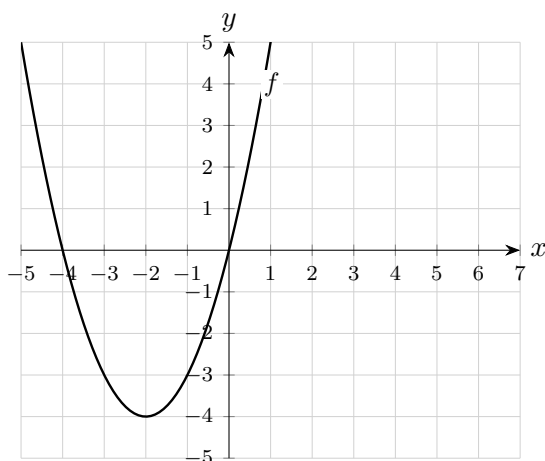
P10 '18

* 39. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Schreibe die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

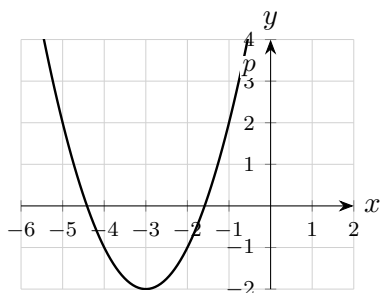
2 BE



* 40. Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p . Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.



* 41. Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 2 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q . Gib eine Gleichung von q an.

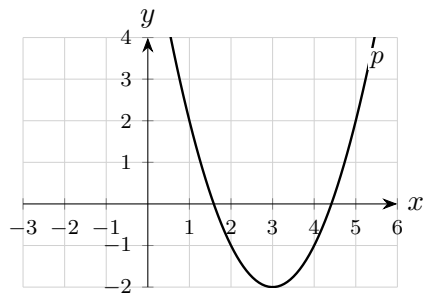


▷ Gib die Gleichung der nach oben verschobenen Parabel an. _____

P10 '25

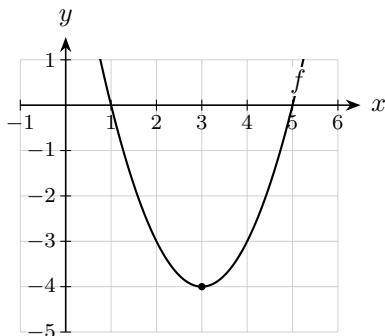
2 BE

- 42.** Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 6x + 7$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \dots$

[illegible]

- eigene
Aufgabe

- 43.** Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Lies ihren Scheitel ab. Stelle damit die Scheitelpunktform auf. Prüfe sie mit $x = 0$.


$$f(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$
[illegible]

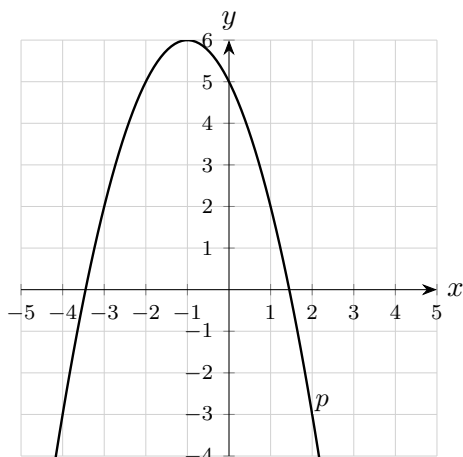
- eigene
Aufgabe

44. Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel soll auf der x -Achse rechts vom Ursprung liegen. Gib eine passende Gleichung an.

$$f(x) = \underline{\hspace{10em}}$$

*45. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\quad | \quad)$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform.

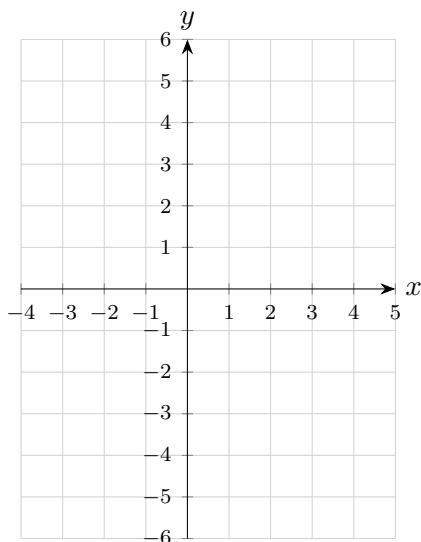
2 BE



P10 '18

- * **46.** Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q' . Gib eine Gleichung von q' an.

4 BE



▷ Gib an, ob der Scheitel über oder unter der x-Achse liegen muss. _____

Nullstellen berechnen

eigene
Aufgabe

47. Kreuze an, welche Form die Gleichung $x^2 - 3x + 1 = 0$ hat und welcher Lösungsweg passt.

- ☐ reinquadratisch – Wurzelziehen
- ☐ Produkt gleich null – Nullprodukt
- ☐ quadrierte Klammer – Rückwärtsrechnen
- ☐ Normalform – Formel

eigene
Aufgabe

48. Die Gleichung $x^2 - x - 12 = 0$ hat die Form $x^2 + px + q = 0$. Gib p und q an.

p = _____ , q = _____

eigene
Aufgabe

- 49.** Du willst die Schnittpunkte der Parabel $f(x) = x^2 - 2x$ und der Geraden $g(x) = x + 4$ berechnen. Schreibe nur die Gleichung auf, mit der du anfängst.

eigene
Aufgabe

- 50.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = (x - 1)^2 - 4$.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 51.** Löse die Gleichung $x^2 + 6x + 8 = 0$. Gib die Lösungsmenge an.

x1 = _____ , x2 = _____

eigene
Aufgabe

- 52.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 2x - 8$.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

eigene
Aufgabe

- 53.** Berechne die Nullstellen von $f(x) = 3x^2 - 3x - 18$.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

[illegible]

3 BE

▷ Teile die Gleichung $2x^2 + 8x + 6 = 0$ durch 2.

55. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Runde auf zwei Stellen nach dem Komma.

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

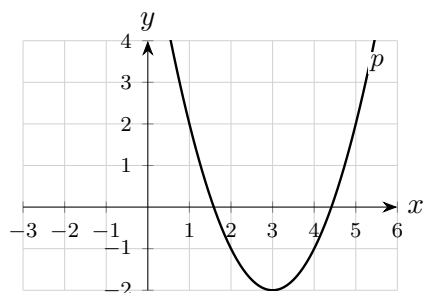
56. Berechne die Nullstellen von $f(x) = x^2 + 12x + 36$. Wo liegt der Scheitel der Parabel?

$X =$ _____ , $S(\text{_____}|\text{_____})$

57. Die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 7$ hat den Scheitel $S(2|3)$. Berechne ihre Nullstellen mit der p-q-Formel. Wie passt das Ergebnis zum Scheitel?

[illegible]

4 BE

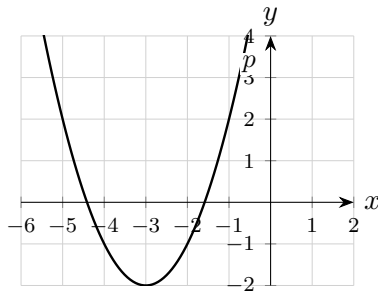


▷ Setze $x^2 - 6x + 7 = 0$.

P10 '17

- * **59.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 3)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 6x + 7$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p .

4 BE

[illegible]

Gerade und Parabel gleichsetzen in 2 der letzten 5 Prüfungen.

- 60.** Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$ und die Gerade $g(x) = 2x - 4$. Berechne ihre Schnittpunkte.

eigene
Aufgabe

S_1(_____|____) , S_2(_____|____)

[illegible]

- 61.** Berechne die gemeinsamen Punkte der Parabel $f(x) = x^2 + 1$ und der Geraden $g(x) = 2x$.

eigene
Aufgabe

(_____ | _____)

[illegible]

- 62.** Berechne die gemeinsamen Punkte der Parabel $f(x) = x^2 + 4$ und der Geraden $g(x) = 2x$.

eigene
Aufgabe

4 BE

[illegible]

63. Gegeben sind die Parabel $y = x^2$ und die Gerade $y = x + 6$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

x1 = _____ , x2 = _____

[illegible]

64. Gegeben sind die Parabel $f(x) = (x - 2)^2 - 1$ und die Gerade $g(x) = x - 3$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

[illegible]

65. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 + x - 4$ und die Gerade $g(x) = 2x + 2$. An welchen Stellen x schneiden sie sich?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

P10 '21

*66. Die Parabel mit $y = x^2 + 2x - 1$ und die Gerade mit $y = 3x + 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte.

4 BE

- ▷ Setze die beiden Terme gleich und bring alles auf eine Seite. _____
 ▷ Löse die quadratische Gleichung. _____
 ▷ Setze die x-Werte in die Geradengleichung ein. _____

*** 67.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 3$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 2)^2 - 4$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet.

▷ Setze $-2x + 3 = (x - 2)^2 - 4$ und bring alles auf eine Seite. _____

***68.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten.

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a slightly larger margin at the top for writing.

Wertetabelle zuordnen in 1 der letzten 5 Prüfungen

69. Kreuze an, ob der Graph von $f(x) = 4x - 1$ eine Gerade oder eine Parabel ist.

☐ Gerade

☐ Parabel

P10 '26 **70.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 3x^2$ gehört. Tabelle 1: $x = -2, -1, 0, 1, 2$; $y = 12, 3, 0, 3, 12$. Tabelle 2: $x = -2, -1, 0, 1, 2$; $y = -6, -3, 0, 3, 6$. Tabelle 3: $x = -2, -1, 0, 1, 2$; $y = 4, 1, 0, 1, 4$. 1 BE

Abbildung im Original: Tabellenauswahl: drei Wertetabellen nebeneinander, je mit Ankreuzfeld; Kopf x | -2 | -1 | 0 | 1 | 2

73. Kreuze an, welche Tabelle zu $f(x) = 0,5x^2$ gehört.

A:	x	-2	-1	0	1	2
	y	2	$0,5$	0	$0,5$	2

B:	x	-2	-1	0	1	2
	y	1	$0,25$	0	$0,25$	1

C:	x	-2	-1	0	1	2
	y	4	1	0	1	4

- ☐ A
 - ☐ B
 - ☐ C

eigene
Aufgabe

74. Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = x^2$ aus.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$					

eigene
Aufgabe

75. Die Wertetabelle gehört zu $f(x) = a \cdot x^2$.

x	1	2	3
$f(x)$	7	28	63

Bestimme die Zahl a .

a = _____

Punkt auf der Parabel prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

76. Berechne $f(-6)$ für $f(x) = x^2$.

$$f(-6) = \underline{\hspace{2cm}}$$

eigene
Aufgabe

77. Berechne $f(-3)$ für $f(x) = x^2 + 4x - 2$.

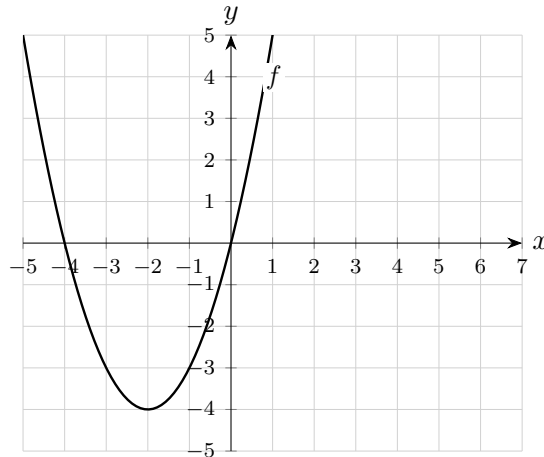
$$f(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$$

P10 '20

78. Die Parabel zu f mit $y = (x + 2)^2 - 4$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f . Kreuze ihn an:

1 BE

- ☐ $A(-3 \mid -3)$
- ☐ $B(0 \mid 0)$
- ☐ $C(-1 \mid -3)$
- ☐ $D(-1,5 \mid -2,5)$
- ☐ $E(-2 \mid -4)$



P10 '18

79. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 4x + 2$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:

3 BE

Aussage	wahr	falsch
Der Punkt $(-1 \mid 7)$ liegt auf p .	☐	☐
p ist die Normalparabel, um 2 nach rechts und um 2 nach unten verschoben.	☐	☐
p schneidet die y-Achse im Punkt $(2 \mid 0)$	☐	☐

▷ Berechne $p(-1)$. _____

▷ Berechne $p(0)$. _____

eigene
Aufgabe

80. Gegeben sind die Parabel $f(x) = x^2 - 5$ und die Gerade $g(x) = 2x + 3$. Prüfe, ob $P(4|11)$ ein Schnittpunkt der beiden Graphen ist.

4 BE

P10 '24

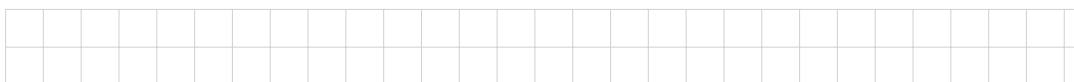
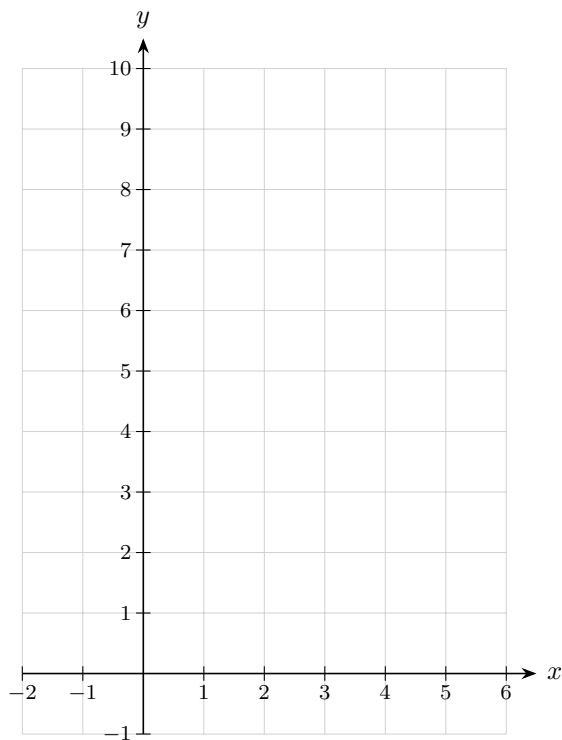
81. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-5|20)$ auf der Parabel p liegt.

2 BE

Parabel skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

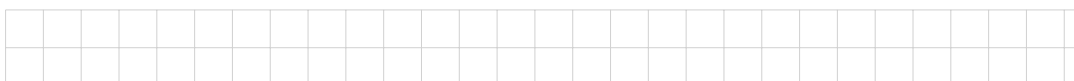
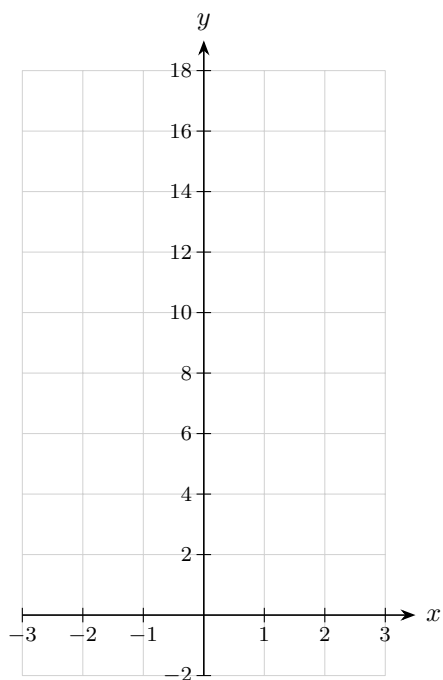
eigene
Aufgabe

- 84.** Skizziere die Parabel zu $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ im Koordinatensystem.



eigene
Aufgabe

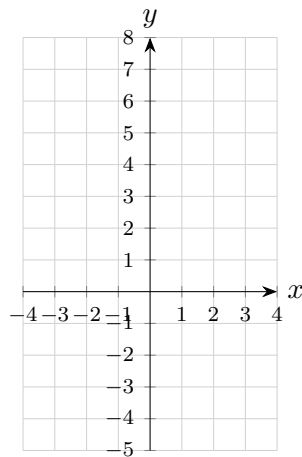
- 85.** Zeichne die Parabel zu $f(x) = 4x^2$ in das Koordinatensystem. Nimm dazu die Werte der Normalparabel und nimm sie mal vier.



P10 '24

86. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 4x + 1$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 4$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\quad | \quad)$.

2 BE



Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

87. Gegeben ist die Parabel $f(x) = x^2 - 2$. Gib eine Gerade g an, die mit der Parabel keinen Punkt gemeinsam hat.

$$g(x) = \underline{\hspace{10cm}}$$

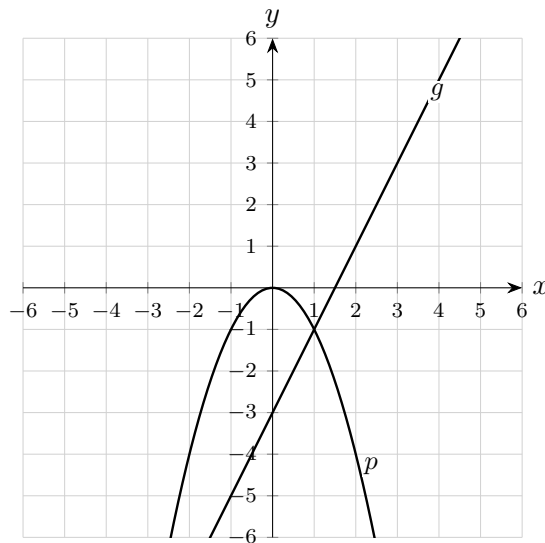
eigene
Aufgabe

88. Gegeben sind die Parabeln $f(x) = (x - 1)^2 + 2$ und $g(x) = (x - 1)^2 - 4$. Beschreibe, wie sie zueinander liegen. Begründe ohne Rechnung, ob sie gemeinsame Punkte haben.

P10 '14

- * **89.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 2x - 3$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.

2 BE



- 90.** Wie viele Nullstellen hat $f(x) = (x-2)^2 + 3$? Begründe ohne Rechnung.

eigene
Aufgabe

Lösung prüfen in 1 der letzten 5 Prüfungen

- 91.** Kreuze an, ob die Gleichung $5x - 2 = x^2$ quadratisch oder linear ist.

eigene
Aufgabe

- ☐ quadratisch
- ☐ linear

- 92.** Kreuze an, wie viele Lösungen die Gleichung $(x - 3)^2 = 25$ hat.

eigene
Aufgabe

- ☐ zwei
- ☐ eine
- ☐ keine

- 93.** Du willst $4x^2 + 8x - 12 = 0$ mit der Formel lösen. Kreuze an, ob und wodurch du vorher teilen musst.

eigene
Aufgabe

- ☐ nicht teilen
☐ durch 4
☐ durch 8

- 94.** Der Satz vom Nullprodukt sagt: Ein Produkt ist null, wenn ein Faktor null ist. Kreuze an, ob der Satz für die Gleichung $(x - 2) \cdot (x + 7) = 0$ gilt.

eigene
Aufgabe

- ☐ gilt
- ☐ gilt nicht

- 95.** Löse die Gleichung $x^2 = 81$. Gib die Lösungsmenge an.

eigene
Aufgabe

x1 = _____, x2 = _____

96. Löse die Gleichung $(x - 2) \cdot (x - 5) = 0$. Gib die Lösungsmenge an.

x1 = _____ , x2 = _____

97. Prüfe, ob $x = -7$ eine Lösung von $(x + 2)^2 = 25$ ist.

98. Prüfe, ob $x = -5$ eine Lösung von $(x + 5) \cdot (x - 1) = 0$ ist.

99. Prüfe durch Einsetzen, ob $x = -2$ eine Lösung von $x^2 - 3x - 10 = 0$ ist.

3 BE

100. Kreuze an, welcher Wert die Gleichung $x \cdot (x + 9) = -14$ erfüllt.

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 7$
☐ $x = -7$
☐ $x = -14$

101. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 5) = -6$. Kreuze ihn an:

- ☐ $x = 2$
☐ $x = 3$
☐ $x = -2$
☐ $x = -6$

1 BE

x zu gegebenem y in 1 der letzten 5 Prüfungen

102. Gegeben ist $f(x) = x^2 + x + 1$. Für welche x ist $f(x) = 7$?

$x_1 =$ _____ , $x_2 =$ _____

[illegible]

* **103.** Die Parabel $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ ist nach unten geöffnet. Für welche x ist $f(x) = -10$?

$x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$

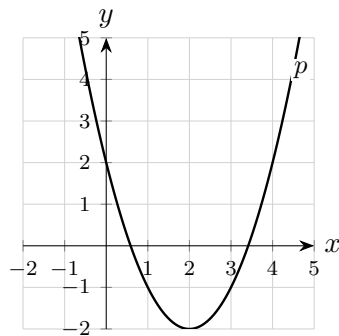
[illegible]

x1 = _____ , x2 = _____

[illegible]

3 BE

Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet.



- c) Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\quad | \quad)$.

1 BE

- *d) Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x - 2)^2 - 2$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen.

3 BE
